

FUNDAÇÕES DO FORTE

COMUNICAÇÃO E PROTÓCOLOS DE REDES



7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Elementos de uma comunicação	5
Figura 2 – Requisitos de protocolos de rede	7
Figura 3 – Rede de computadores utilizando <i>Token Ring</i>	9
Figura 4 – Pilha de protocolos.....	12
Figura 5 – Suíte de protocolos	13
Figura 6 – Modelo em camadas	17
Figura 7 – Comparação de modelos	19
Figura 8 – Encapsulamento.....	21
Figura 9 – Pacote IP.....	22
Figura 10 – Comunicação em rede local.....	23
Figura 11 – Comunicação rede remota.....	25

SUMÁRIO

COMUNICAÇÃO E PROTOCOLOS DE REDES	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 TODA COMUNICAÇÃO POSSUI ELEMENTOS EM COMUM!	4
2.1 Regras de comunicação.....	4
2.1.1 Método de acesso.....	8
2.1.2 Controle de fluxo.....	9
2.1.3 Limite de tempo da resposta.....	10
3 PROTOCOLOS DE REDE	11
3.1 Organizações padronizadoras.....	14
3.2 Benefícios do modelo em camadas	16
4 TRANSFERÊNCIA DE DADOS	19
4.1 Segmentação de dados.....	19
4.2 Função dos endereços da camada de rede	22
4.3 Função dos endereços da camada de enlace de dados	23
4.4 Endereços IP na camada de rede	24
4.5 Endereços do tipo MAC na camada de enlace de dados.....	25
CONCLUSÃO.....	26
REFERÊNCIAS.....	28

COMUNICAÇÃO E PROTOCOLOS DE REDES

1 INTRODUÇÃO

Cada vez mais, são as redes que nos conectam. As pessoas se comunicam on-line de todos os lugares: as conversas nas salas de aula tomam conta das sessões de bate-papo por mensagem instantânea, e os debates on-line continuam na escola. Somos um dos países que permanecem conectados por mais tempo. Segundo dados da Electronics Hub (*apud* Spadoni, 2023), os brasileiros passam, em média, 16 horas acordados. Dessas, gastamos, aproximadamente, nove olhando para tela de computador e/ou celular, totalizando 57% do tempo.

Novos serviços de rede são criados todos os dias, no entanto, em vez de desenvolver sistemas únicos e separados para fornecer cada novo serviço, o setor de redes como um todo adotou uma estrutura de desenvolvimento para que os projetistas mantenham as plataformas de rede atuais.

Ao mesmo tempo, essa estrutura é usada para facilitar o desenvolvimento de novas tecnologias a fim de respaldar as futuras necessidades de comunicação e aprimoramentos de tecnologia.

O ponto central dessa estrutura de desenvolvimento é o uso de modelos geralmente aceitos que descrevem as regras e as funções da rede.

2 TODA COMUNICAÇÃO POSSUI ELEMENTOS EM COMUM!

2.1 Regras de comunicação

Uma rede pode ser tão simples quanto dois computadores diretamente conectados um ao outro com um único cabo e tão complexa quanto os bilhões de dispositivos de todos os tamanhos que acessam a internet direta ou indiretamente. As redes de computadores podem variar em tamanho, forma e função. No entanto, apenas ter a conexão física com ou sem fio entre os dispositivos finais não é suficiente para permitir a comunicação.

Para que ocorra efetivamente algum tipo de comunicação, os dispositivos devem saber “como” se comunicar, precisam falar uma mesma língua!

Veja o nosso caso: trocamos ideias utilizando várias formas diferentes. Seja analógica ou digital, verbal ou visual, toda comunicação possui alguns elementos em comum. O primeiro deles é a origem da mensagem, também conhecida como remetente ou emissor, podendo ser pessoas ou dispositivos eletrônicos que precisam enviar uma mensagem a outros indivíduos ou dispositivos (a comunicação entre dois dispositivos sem interação humana é chamada M2M, ou *machine to machine*). O segundo elemento de comunicação é o destino ou o receptor dessa mensagem que, por sua vez, a recebe e a interpreta. Um terceiro elemento é chamado de canal, e consiste no meio físico que fornece o caminho pelo qual a mensagem trafega da origem para o destino. Por último, temos o que chamamos de feedback, uma mensagem na direção contrária da comunicação original, servindo como uma espécie de confirmação de recebimento da mensagem (que pode ser um simples e ligeiro balançar de cabeça, em sinal de confirmação).

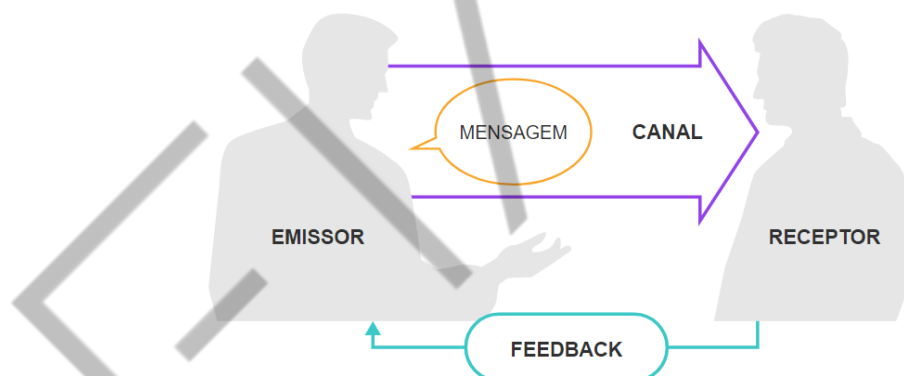


Figura 1 – Elementos de uma comunicação
Fonte: Kasahara e Ricon (2015)

A comunicação começa com uma mensagem ou informação que deve ser enviada de uma origem para um destino. O envio dessa mensagem, seja por meio da comunicação interpessoal ou por uma rede, é regido por regras chamadas protocolos. Esses protocolos são específicos para o tipo de método de comunicação em questão: em nossa comunicação pessoal diária, as regras que utilizamos para nos comunicarmos em uma mídia (como uma ligação telefônica) não são necessariamente as mesmas que os protocolos para uso de outra mídia, tais como enviar uma carta.

Considere um cenário hipotético em que dois indivíduos se comunicam pessoalmente: antes da comunicação realmente acontecer, eles devem concordar sobre como se comunicar. Se a comunicação for por meio de voz, ambas as partes devem estar equipadas com o “hardware” certo, ou seja, aparelho fonador e sistema auditivo devidamente funcionais. Logo depois, devem chegar a um acordo sobre o idioma em que a comunicação acontecerá. Em seguida, quando há uma mensagem para compartilhar, eles devem formatar a mensagem de forma que seja compreensível. Por exemplo, se alguém usa o idioma inglês, mas sua gramática for ruim, a mensagem poderá facilmente ser mal interpretada. Cada uma dessas tarefas descreve os protocolos estabelecidos para realizar a comunicação.

Antes de se comunicar um com o outro, os indivíduos devem usar regras ou acordos estabelecidos para direcionar a conversa, ou seja, os protocolos são absolutamente necessários para a comunicação eficaz. Essas regras ou protocolos devem ser seguidos para que a mensagem seja transmitida e entendida adequadamente, e devem considerar os seguintes requisitos:

- Um emissor e um receptor identificados;
- Língua e gramática comuns;
- Velocidade e ritmo de transmissão;
- Requisitos de confirmação ou de recepção.

Os protocolos usados nas comunicações de rede compartilham muitas dessas características fundamentais e, além de identificar a origem e o destino, os protocolos de computadores e de redes definem os detalhes sobre como uma mensagem é transmitida por uma rede. Os protocolos mais comuns de rede de computadores incluem os requisitos mostrados na Figura “Requisitos de protocolos de rede”.



Figura 2 – Requisitos de protocolos de rede
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Uma das primeiras etapas para enviar uma mensagem é codificá-la. A codificação é o processo de conversão de informações em outra forma aceitável para a transmissão, da mesma forma que a decodificação inverte esse processo para interpretar as informações.

Imagine uma pessoa que planeja uma viagem com um amigo e liga para ele a fim de discutir o destino para onde desejam ir. Para comunicar essa mensagem, ela converte seus pensamentos em um idioma predefinido. Então, ela fala no telefone utilizando seu aparelho fonador, emitindo sons e as inflexões do idioma falado que expressem a mensagem. Seu amigo, por sua vez, escuta esses sons por meio do sistema auditivo e seu cérebro os decodifica para compreender a mensagem que recebeu.

A codificação também ocorre na comunicação entre computadores. A codificação entre *hosts* deve estar em um formato adequado para o meio físico. As mensagens enviadas pela rede são convertidas primeiramente em *bits* pelo *host* emissor. Cada *bit* é codificado em um padrão de sons, de ondas de luz ou de impulsos elétricos, dependendo da mídia de rede em que os *bits* são transmitidos. O *host* de destino recebe e decodifica os sinais para interpretar a mensagem.

Outra regra de comunicação é o tamanho da mensagem. Quando as pessoas se comunicam entre si, as mensagens que enviam geralmente são quebradas em partes ou sentenças menores. Essas frases têm limites de tamanho com base no que o receptor pode processar de uma só vez. Imagine uma única frase enorme, que levasse dez minutos para se expressada: certamente boa parte da mensagem transmitida seria perdida em razão da nossa incapacidade de compreender mensagens gigantescas!

Uma conversa individual pode ser composta por muitas frases menores a fim de assegurar que cada parte da mensagem seja recebida e compreendida (e isso é sinalizado continuamente pelo *feedback*, a mensagem enviada em sentido contrário para a confirmação de recebimento).

Do mesmo modo, quando uma mensagem longa é enviada de um *host* a outro em uma rede, é necessário dividi-la em partes menores. As regras que regem o tamanho das partes, ou quadros transmitidos pela rede, são muito rígidas. Podem diferir, também, dependendo do canal usado. Os quadros que são muito longos ou muito curtos não são entregues.

As restrições de tamanho dos quadros exigem que o *host* origem divida uma mensagem longa em pedaços individuais (conhecidos como pacotes) que atendam aos requisitos de tamanho mínimo e máximo. A mensagem longa será enviada em quadros separados, e cada um conterá uma parte da mensagem original. Cada quadro também terá suas próprias informações de endereço. No *host* destino, as partes individuais da mensagem serão reconstruídas para formar a mensagem original.

Temporização de mensagem corresponde a regras, podemos dividi-las em:

2.1.1 Método de acesso

O método de acesso determina quando alguém pode enviar uma mensagem. Se duas pessoas falarem ao mesmo tempo, haverá uma colisão de informações e será necessário que ambos parem e comecem novamente. Do mesmo modo, é necessário que os computadores definam um método de acesso.

Os *hosts* em uma rede precisam de um método de acesso para saber quando começar a enviar mensagens e de que maneira proceder quando houver colisões.

Como resolver esse tipo de problema? Temos várias abordagens: uma das técnicas usada no passado (passado MESMO, foi anunciado pela IBM em 1985!) era a **Token Ring** (não confundir com Tolkien, precioso). Para decidir de quem era a vez de “falar”, a rede de computadores era organizada em uma topologia circular e um *token* era passado de um computador a outro; quem tivesse o *token* naquele momento podia “falar” e, para os demais, só restava “escutar”. Simples e eficiente desde que, é claro, você utilizasse em redes menores.

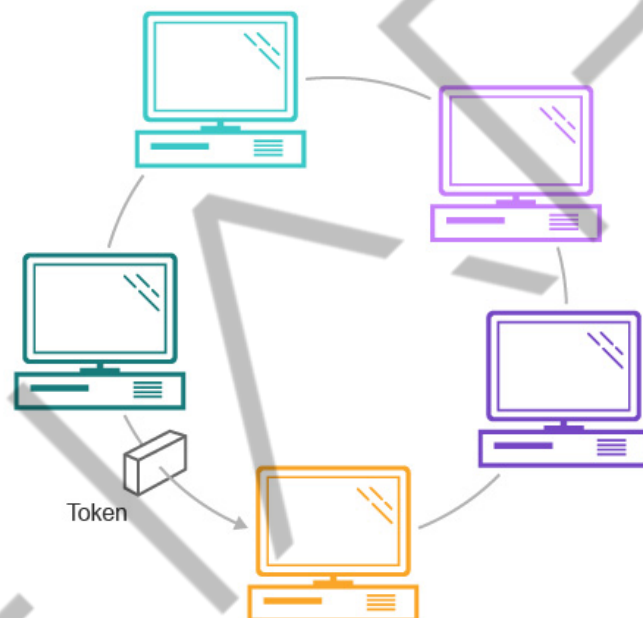


Figura 3 – Rede de computadores utilizando *Token Ring*
Fonte: Powers (2019)

2.1.2 Controle de fluxo

A temporização também afeta a quantidade de informações que podem ser enviadas e a velocidade em que podem ser entregues. Se uma pessoa fala muito depressa, fica difícil para o receptor ouvir e entender a mensagem. Na comunicação em rede, os *hosts* origem e destino usam métodos de controle de fluxo para negociar a temporização correta para uma comunicação bem-sucedida.

2.1.3 Limite de tempo da resposta

Se uma pessoa faz uma pergunta e não ouve uma resposta dentro de um período de tempo aceitável, ela supõe que não haverá qualquer resposta e reage de acordo. A pessoa pode repetir a pergunta ou continuar a conversa. Os *hosts* na rede também têm regras que especificam por quanto tempo aguardar respostas e que ação tomar se o limite de tempo da resposta for ultrapassado.

Uma mensagem pode ser entregue de formas diferentes. Às vezes, uma pessoa deseja transmitir informações a um único indivíduo. Em outros casos, a pessoa pode precisar enviar informações a um grupo de uma só vez, ou até mesmo para todas as pessoas na mesma área.

Também há momentos em que o remetente de uma mensagem precisa ter certeza de que a mensagem foi entregue com êxito ao destino. Nesses casos, é necessário que o destinatário retorne uma confirmação ao remetente (*feedback*). Se nenhuma confirmação for solicitada, a opção de entrega será chamada de não confirmada.

Os *hosts* em uma rede usam opções de envio semelhantes para comunicação. Uma opção de entrega um para um é chamada UNICAST, o que significa que há um único destino para a mensagem.

Quando um *host* precisa enviar mensagens por meio de uma opção de entrega um para muitos, ele utiliza um formato chamado de MULTICAST, que é a entrega da mesma mensagem a um grupo de *hosts* de destino simultaneamente.

Se todos os *hosts* na rede precisam receber a mensagem ao mesmo tempo, um **broadcast** pode ser usado, representando uma opção de entrega de mensagem um para todos. Alguns protocolos utilizam uma mensagem *multicast* especial que é enviada a todos os dispositivos, o que a torna basicamente um *broadcast*.

Além disso, os *hosts* podem precisar confirmar o recebimento de algumas mensagens, mas não de outras.

No nível humano, algumas regras de comunicação são formais, enquanto outras são simplesmente entendidas com base em costume e prática. Para que os dispositivos se comuniquem com sucesso, uma suíte de protocolos de rede deve descrever exigências e interações precisas. Os protocolos de rede definem um formato e um conjunto de regras comuns para a troca de mensagens entre dispositivos. Estes são alguns protocolos de rede comuns: *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP), *Transmission Control Protocol* (TCP) e *Internet Protocol* (IP).

Observação: nesta disciplina, o termo IP se refere tanto a protocolos IPv4 quanto a protocolos IPv6. O IPv6 é a versão mais recente do IP e o substituto do IPv4, que é mais comum.

Os protocolos de rede descrevem os seguintes processos:

- Como a mensagem está formatada ou estruturada;
- O processo pelo qual os dispositivos de rede compartilham informações sobre caminhos com outras redes;
- Como e quando as mensagens de erro e de sistema são passadas entre dispositivos;
- A configuração e o término de sessões de transferência de dados.

3 PROTOCOLOS DE REDE

A comunicação entre um servidor *web* e um cliente *web* é um exemplo de uma interação entre vários protocolos. Os protocolos mostrados na Figura “Pilha de protocolos” incluem:

- **HTTP:** é um protocolo comum que rege a maneira como um servidor web e um cliente web interagem. O HTTP define o conteúdo e a formatação das solicitações e respostas trocadas entre o cliente e o servidor. Tanto o software do cliente quanto o do servidor *web* implementam HTTP como parte da aplicação. O HTTP conta ainda com outros protocolos para reger o modo como as mensagens são transportadas entre cliente e servidor.

- **TCP:** é o protocolo de transporte que gerencia as conversas individuais. O TCP divide as mensagens HTTP (ou de outros protocolos, como FTP, DNS, entre outros) em partes menores, chamadas de segmentos. Esses segmentos são enviados entre os processos do servidor e do cliente Web em execução no *host* destino. O TCP também é responsável por controlar o tamanho e o ritmo em que as mensagens são trocadas entre o servidor e o cliente.
- **IP:** é responsável por retirar os segmentos formatados do TCP, encapsulando-os em pacotes, atribuindo os endereços adequados e entregando ao *host* destino.
- **Ethernet:** é um protocolo de acesso à rede que descreve duas funções básicas, a comunicação por um enlace de dados e a transmissão física dos dados pela mídia de rede. Os protocolos de acesso à rede são responsáveis por retirar os pacotes do IP e formatá-los para transmissão pelo meio físico.

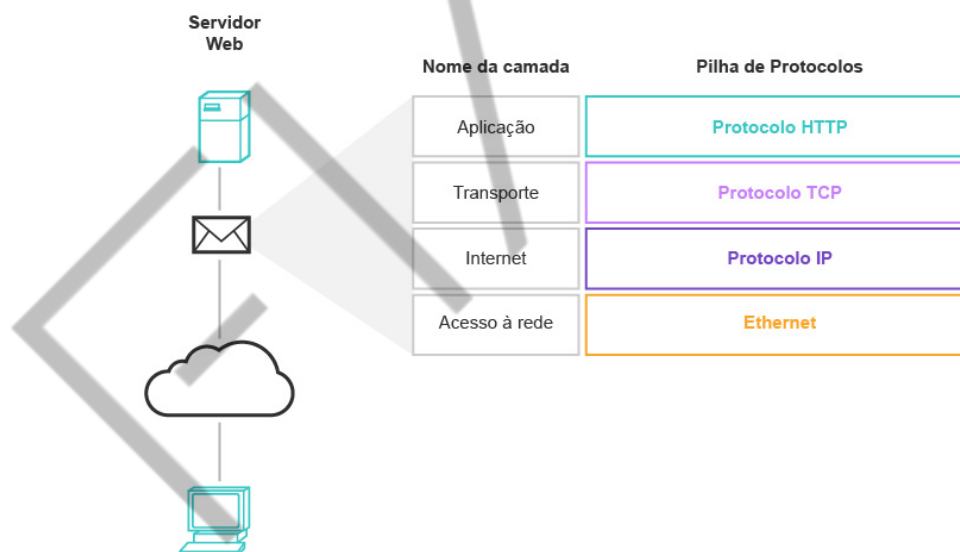


Figura 4 – Pilha de protocolos
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Uma suíte de protocolos é um grupo de protocolos que funciona em conjunto para fornecer serviços abrangentes de comunicação em redes. Uma suíte de protocolos pode ser especificada por uma organização de padrões ou ser desenvolvida por um fornecedor.

Nome da camada	TCP/IP	ISO	Apple Talk	Novell Netware
Aplicação	HTTP DNS DHCP FTP	ACSE ROSE TRSE SESE	AFP	NDS
Transporte	TCP UDP	TP0 TP1 TP2 TP3 TP4	ATP AEP NBP RTMP	SPX
Internet	IPv4 IPv6 ICMPv4 ICMPv6	CONP/CMNS CLNP/ZZ	AARP	IPX
Acesso à rede	Ethernet PPP Frame Relay ATM WLAN			

Figura 5 – Suíte de protocolos
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A suíte de protocolos TCP/IP é um padrão aberto, o que significa que esses protocolos estão totalmente disponíveis ao público, e qualquer fornecedor pode implementá-los em hardware ou em software.

Um protocolo baseado em padrões é um processo que foi endossado pelo setor de redes e aprovado por uma organização de padrões. O uso de padrões no desenvolvimento e na implementação de protocolos assegura que produtos de diferentes fabricantes possam interoperar com êxito. Se um protocolo não for rigidamente observado por um fabricante específico, seu equipamento ou software pode não se comunicar de maneira adequada com produtos feitos por outros fabricantes.

Alguns protocolos são proprietários, o que significa que uma empresa ou um fornecedor controla a definição do protocolo e como ele funciona. Alguns exemplos de protocolos proprietários são: o AppleTalk e o Novell Netware, que são suítes de protocolos legadas. Não é raro um fornecedor (ou um grupo de fornecedores) desenvolver um protocolo proprietário para atender às necessidades dos clientes e, em um momento posterior, decidir transformá-lo em um padrão aberto.

Atualmente, o conjunto de protocolos TCP/IP inclui muitos protocolos. Os protocolos individuais são organizados em camadas, que usam o modelo de protocolo TCP/IP: Aplicação, Transporte, Internet e Camadas de acesso à rede, sendo específicos para essas camadas (aplicação, transporte e internet).

Os protocolos da camada de acesso à rede são responsáveis pela entrega do pacote IP pelo meio físico e foram desenvolvidos por várias empresas de padrões.

A suíte de protocolos TCP/IP é implementada como uma pilha TCP/IP nos *hosts* origem e destino para prover entrega fim a fim de aplicações pela rede.

Os padrões abertos incentivam a interoperabilidade, a concorrência e a inovação, assegurando também que nenhum produto de uma única empresa possa monopolizar o mercado ou ter uma vantagem injusta sobre a concorrência. Viva o padrão aberto!

Um bom exemplo disso é a compra de um roteador de rede sem fio para residências: há muitas opções diferentes disponíveis, produzidas por uma variedade de fornecedores incorporando protocolos padrão como o IPv4, DHCP, 802.3 (Ethernet) e 802.11 (LAN sem fio) que, por serem abertos, permitem a um cliente que utiliza o sistema operacional OS X da Apple realizar o download de uma página Web de um servidor Web executado no sistema operacional Linux. Isso porque ambos os sistemas operacionais implementam os protocolos de padrão aberto, como aqueles da suíte de protocolos TCP/IP. Boom! Interoperabilidade!

3.1 Organizações padronizadoras

De forma a manter e divulgar tais padrões, existem órgãos conhecidos como organizações padronizadoras; elas são importantes para a manutenção de uma internet aberta com especificações e protocolos de livre acesso que podem ser implementados por qualquer fornecedor. Uma organização padronizadora pode traçar um conjunto de regras por conta própria ou, em outros casos, selecionar um protocolo proprietário como a base para o padrão. Se um protocolo proprietário é usado, geralmente envolve o fornecedor que o criou.

Tais organizações geralmente não possuem fins lucrativos e são independentes de fornecedores, estabelecidas para desenvolver e promover o conceito de padrões abertos; várias empresas têm responsabilidades diferentes para promover e criar padrões para o protocolo TCP/IP.

As organizações padronizadoras incluem:

- **Internet Society (ISOC):** responsável por promover o desenvolvimento aberto e a evolução da internet no mundo todo.
- **Internet Architecture Board (IAB):** responsável pelo gerenciamento e desenvolvimento geral de padrões da internet.
- **Internet Engineering Task Force (IETF):** desenvolve, atualiza e mantém a internet e as tecnologias TCP/IP. Isso inclui o processo e os documentos para desenvolver novos protocolos e atualizar os protocolos existentes. Esses documentos são conhecidos como Solicitação de Comentários (*Request for Comments* ou RFCs).
- **Internet Research Task Force (IRTF):** focada na pesquisa de longo prazo relacionada aos protocolos da internet e TCP/IP, como *Anti-Spam Research Group* (ASRG), *Crypto Forum Research Group* (CFRG) e *ponto a ponto Research Group* (P2PRG).
- **Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN):** com sede nos Estados Unidos, coordena a alocação de endereços IP, o gerenciamento de nomes de domínio e a atribuição de outras informações usadas por protocolos TCP/IP.
- **Internet Assigned Numbers Authority (IANA):** responsável por supervisionar e gerenciar a alocação de endereços IP, o gerenciamento de nomes de domínio e os identificadores de protocolos para ICANN.

Outras organizações padronizadoras têm responsabilidades como: promover e criar os padrões eletrônicos e de comunicação usados para entregar pacotes IP como sinais elétricos em um meio com ou sem fio.

- **Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, pronuncia-se “I-três-E”):** organização padronizadora de engenharia elétrica e eletrônica que se dedica ao progresso da inovação tecnológica e à criação de padrões em vários setores, inclusive força e energia, saúde, telecomunicações e redes.
- **Electronic Industries Alliance (EIA):** mais conhecida por seus padrões relacionados à fiação elétrica, conectores e *racks* de 19 polegadas usados para montar os equipamentos de rede.

- **Telecommunications Industry Association (TIA):** responsável pelo desenvolvimento de padrões de comunicação em várias áreas que incluem equipamentos de rádio, torres de celular, dispositivos de voz sobre IP (VoIP), comunicação por satélite e muito mais.
- **International Telecommunications Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T):** uma das maiores e mais antigas empresas de padrões de comunicação. A ITU-T define padrões para a compactação de vídeo, televisão por IP (IPTV) e comunicações de banda larga, como DSL.

3.2 Benefícios do modelo em camadas

Os benefícios no uso de um modelo de camadas para descrever protocolos de rede e operações incluem:

- Auxiliar na elaboração do protocolo, pois os protocolos que operam em uma camada específica têm definidas as informações que vão manipular, assim como as interfaces com as camadas inferior e superior;
- Estimular a competição, porque os produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar em conjunto;
- Impedir que mudanças de tecnologia ou de capacidade em uma camada afetem outras camadas acima e abaixo;
- Fornecer um idioma comum para descrever funções e capacidades de rede.

Como mostra a Figura “Modelo em camadas”, os modelos TCP/IP e OSI são os modelos básicos usados na discussão da funcionalidade da rede e cada um deles representa um tipo básico de modelo de rede em camadas:

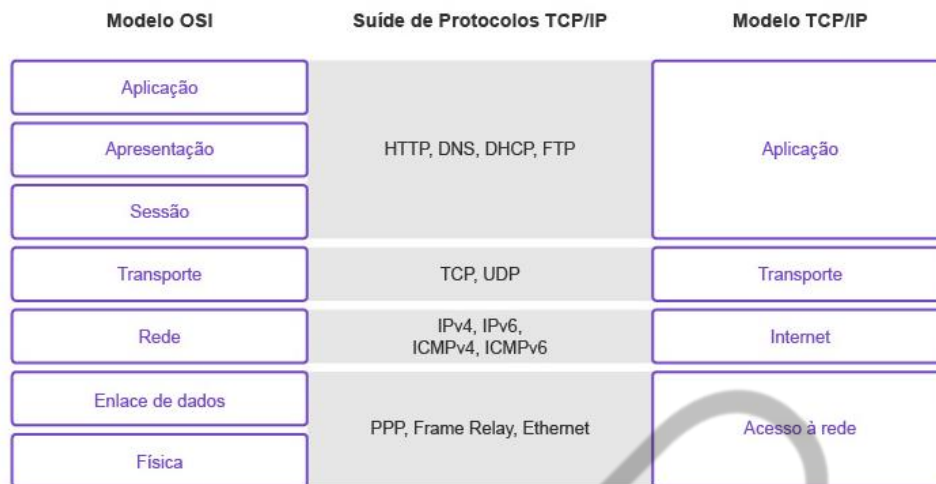


Figura 6 – Modelo em camadas
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

- **Modelo de protocolo:** esse tipo de modelo corresponde muito bem à estrutura de uma suíte específica de protocolos. O modelo TCP/IP é um modelo de protocolo porque descreve as funções que ocorrem em cada camada de protocolos dentro da suíte TCP/IP, usado também como um modelo de referência.
- **Modelo de referência:** esse tipo de modelo oferece consistência em todos os tipos de protocolos e serviços de rede, descrevendo o que precisa ser feito em uma camada específica, mas não prescrevendo como devem ser executados. O modelo OSI é um modelo de referência para redes interconectadas muito conhecido, mas também é um modelo de protocolo para a suíte de protocolos OSI.

O modelo OSI fornece uma lista extensiva de funções e serviços que podem ocorrer em cada camada. Ele também descreve a interação de cada camada com as camadas diretamente acima e abaixo. Os protocolos TCP/IP estão estruturados com base nos modelos OSI e TCP/IP.

O modelo de protocolo TCP/IP para comunicações de rede foi criado no início dos anos 1970 e costuma ser chamado de modelo de internet, em razão de seu principal caso de uso. Ele define quatro categorias de funções que devem ocorrer para que as comunicações sejam bem-sucedidas. A arquitetura da suíte de protocolos TCP/IP segue a estrutura desse modelo. Por esse motivo, o modelo de internet é comumente chamado de modelo TCP/IP.

A maioria dos modelos de protocolo descreve uma pilha de protocolos específica de um fornecedor. Conforme mencionado anteriormente, Novell Netware e AppleTalk são exemplos de pilhas de protocolos específicas de fornecedores. Por ser um padrão aberto, o modelo TCP/IP não é definido nem controlado por uma empresa ou por quem o implementa: as definições do padrão e dos protocolos TCP/IP são discutidas em um fórum público, definidas em um conjunto e publicamente disponíveis de RFCs.

Os protocolos que compõem a suíte de protocolos TCP/IP também podem ser descritos em termos do modelo de referência OSI. No modelo OSI, a camada de acesso à rede e a camada de aplicação do modelo TCP/IP são divididas para descrever funções discretas que devem ocorrer nessas camadas.

Na camada de acesso à rede, a suíte de protocolos TCP/IP não especifica que protocolos usar ao transmitir por um meio físico; ele descreve somente a transmissão da camada de internet aos protocolos da rede física. As Camadas 1 e 2 do modelo OSI discutem os procedimentos necessários para acessar a mídia e o meio físico para enviar dados por uma rede; estão, portanto, “mais perto” do hardware.

A Camada 3 do modelo OSI, a camada de rede, é mapeada diretamente para a camada da internet TCP/IP. Essa camada é usada para descrever os protocolos que endereçam e encaminham mensagens em uma rede.

A Camada 4 do modelo OSI, conhecida como camada de transporte, é mapeada diretamente para a camada de transporte TCP/IP; ela descreve os serviços e as funções gerais que fornecem uma entrega ordenada e confiável de dados entre os *hosts* origem e destino.

A camada de aplicação TCP/IP inclui uma série de protocolos que fornecem uma funcionalidade específica a uma variedade de aplicações de usuário final. As Camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI são usadas como referência para desenvolvedores e fornecedores de software de aplicação, a fim de produzir produtos que operem nas redes.

Ambos os modelos TCP/IP e OSI são usados geralmente para referenciar protocolos em várias camadas. Como o modelo OSI separa a camada de enlace de dados da camada física, geralmente é usado para referenciar as camadas inferiores.



Figura 7 – Comparação de modelos
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

4 TRANSFERÊNCIA DE DADOS

4.1 Segmentação de dados

Em teoria, uma única comunicação, tal como um vídeo de música ou uma mensagem de e-mail, poderia ser enviada por uma rede de uma origem a um destino como um fluxo de *bits* massivo e contínuo. Contudo, se as mensagens fossem realmente transmitidas dessa maneira, isso significaria que nenhum outro dispositivo poderia enviar mensagens na mesma rede enquanto essa transferência de dados estivesse em progresso, o que resultaria em atrasos consideráveis. Além disso, se um link na infraestrutura de rede interconectada falhasse durante a transmissão, a mensagem completa seria perdida e teria de ser retransmitida por completo. Não parece uma boa ideia!

Uma melhor abordagem é dividir os dados em pedaços menores e mais gerenciáveis para o envio pela rede. Essa divisão do fluxo de dados em pedaços menores é chamada de segmentação e apresenta dois benefícios principais:

- Ao enviar partes individuais menores da origem para o destino, várias conversas diferentes podem ser intercaladas na rede. Esse processo é denominado **multiplexação**.

- A **segmentação** pode aumentar a eficiência das comunicações de rede: se uma parte da mensagem não chegar ao destino, em razão de falha ou congestionamento na rede, somente as partes perdidas precisarão ser retransmitidas.

O desafio de utilizar segmentação e multiplexação para a transmissão de mensagens por uma rede é o nível de complexidade que é agregado ao processo. Imagine se você tivesse de enviar uma carta de 100 páginas, porém cada envelope envolvesse somente uma página. O processo de endereçar, rotular, enviar, receber e abrir os 100 envelopes consumiria muito tempo tanto para o remetente quanto para o destinatário.

Nas comunicações de rede, cada segmento da mensagem deve passar por um processo semelhante a fim de assegurar que chegará ao destino correto e que poderá ser remontado gerando o conteúdo da mensagem original.

À medida que os dados da aplicação são passados pela pilha de protocolos em seu caminho para serem transmitidos pelo meio físico de rede, várias informações de protocolos são adicionadas em cada nível. Isso é conhecido como o processo de **encapsulamento**.

O formato que uma parte de dados assume em qualquer camada é chamado de unidade de dados de protocolo (PDU). Durante o encapsulamento, cada camada sucessora encapsula a PDU que recebe da camada superior, de acordo com o protocolo que está sendo usado. Em cada etapa do processo, a PDU possui um nome diferente para refletir suas novas funções.

Embora não haja uma convenção universal de nomes para PDUs, neste curso, elas são chamadas de acordo com os protocolos da suíte TCP/IP.

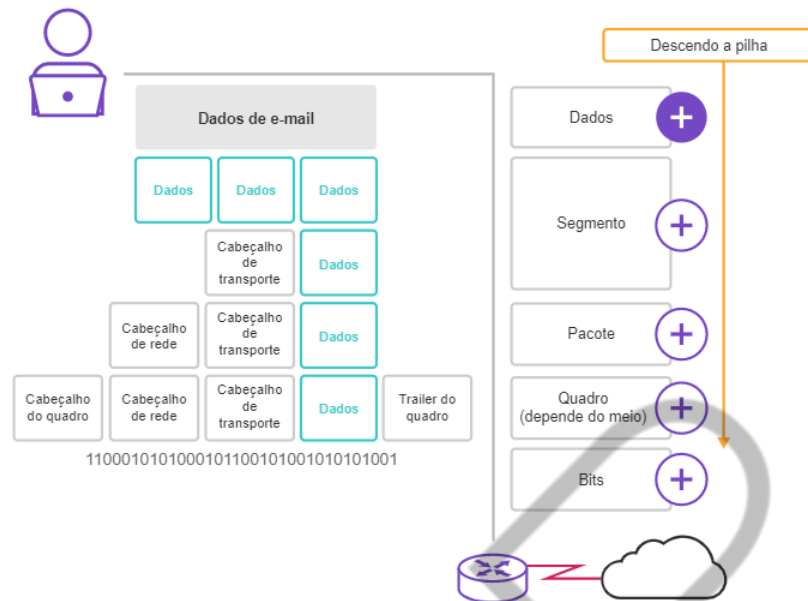


Figura 8 – Encapsulamento
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

As camadas de rede e de enlace de dados são responsáveis por entregar os dados do dispositivo origem para o dispositivo destino. Na verdade, os protocolos nas duas camadas contêm os endereços origem e destino, mas os endereços possuem finalidades diferentes.

- **Endereços origem e destino da camada de rede:** responsáveis por entregar o pacote IP da origem para o destino final, na mesma rede ou em uma rede remota.
- **Endereços origem e destino da camada de enlace de dados:** responsáveis por entregar o quadro de enlace de dados de uma placa de interface de rede (NIC) para outra NIC na mesma rede.

Um endereço IP é o endereço lógico da camada de rede, ou Camada 3, usado para entregar o pacote IP da origem para o destino final, como mostrado na Figura "Pacote IP".

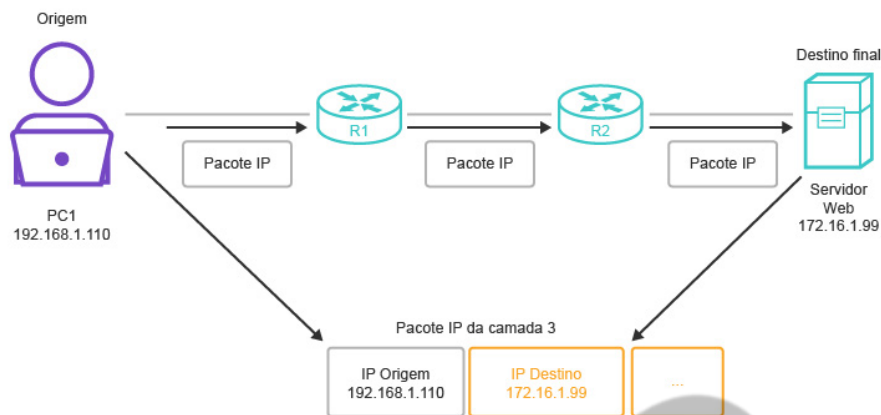


Figura 9 – Pacote IP
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O pacote IP contém dois endereços IP:

- **Endereço IP de origem:** o endereço IP do dispositivo emissor, a origem do pacote.
- **Endereço IP de destino:** o endereço IP do dispositivo receptor, o destino final do pacote.

Para entender como os dispositivos se comunicam em uma rede, é importante compreender as funções dos endereços das camadas de rede e de enlace de dados.

4.2 Função dos endereços da camada de rede

Os endereços da camada de rede, ou endereços IP, indicam a origem e o destino final. Um endereço IP contém duas partes:

- **Parte de rede:** corresponde à extremidade esquerda do endereço e indica de qual rede o endereço IP é membro. Todos os dispositivos na mesma rede terão a mesma parte da rede no endereço.
- **Parte do *host*:** corresponde ao restante do endereço e identifica um dispositivo específico na rede. A parte do *host* é exclusiva para cada dispositivo na rede.

Observação: a máscara de sub-rede é utilizada para diferenciar a parte da rede de um endereço da parte do *host*. A máscara de sub-rede será discutida nos próximos capítulos.

Neste exemplo, temos um computador cliente, o PC1, comunicando-se com um servidor FTP, na mesma rede IP.

- **Endereço IP de origem:** o endereço IP do dispositivo emissor, o computador cliente PC1: 192.168.1.110.
- **Endereço IP de destino:** o endereço IP do dispositivo receptor, servidor FTP: 192.168.1.9.

Na Figura “Comunicação em Rede Local”, observe que a parte da rede tanto do endereço IP de origem quanto do IP de destino corresponde à mesma rede.

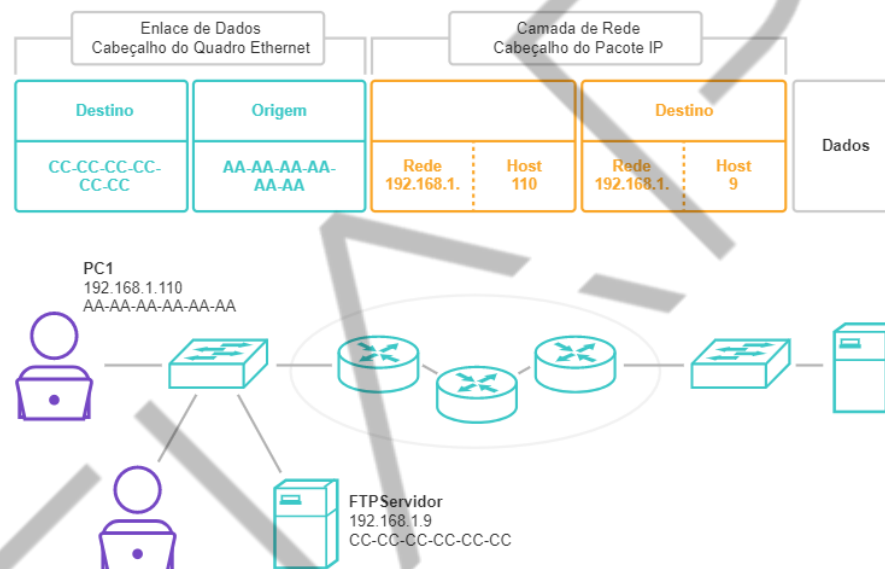


Figura 10 – Comunicação em rede local
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

4.3 Função dos endereços da camada de enlace de dados

Quando o remetente e o destinatário do pacote IP estiverem na mesma rede, o quadro de enlace de dados será enviado diretamente para o dispositivo receptor. Em uma rede Ethernet, os endereços da camada de enlace de dados são conhecidos como endereços MAC Ethernet. Os endereços MAC são embutidos fisicamente na NIC Ethernet.

- **Endereço MAC de origem:** trata-se do endereço de enlace de dados, ou endereço MAC Ethernet, do dispositivo que envia o quadro de enlace de dados com o pacote IP encapsulado. O endereço MAC da placa de rede Ethernet do PC1 é AA-AA-AA-AA-AA-AA, escrito em notação hexadecimal.
- **Endereço MAC de destino:** quando o dispositivo receptor estiver na mesma rede do dispositivo emissor, este será o endereço de enlace de dados do dispositivo receptor. Nesse exemplo, o endereço MAC de destino é o endereço MAC do servidor FTP: CC-CC-CC-CC-CC-CC, escrito em notação hexadecimal.

O quadro com o pacote IP encapsulado pode agora ser transmitido do PC1 diretamente ao servidor FTP.

Mas quais são as funções do endereço da camada de rede e do endereço da camada de enlace de dados quando um dispositivo está se comunicando com um dispositivo em uma rede remota? Nesse exemplo, temos um computador cliente, PC1, comunicando-se com um servidor, chamado servidor Web, em uma rede IP diferente.

4.4 Endereços IP na camada de rede

Quando o remetente do pacote não estiver na mesma rede que o destinatário, os endereços IP de origem e destino representarão *hosts* em redes diferentes. Isso será indicado pela porção da rede do endereço IP do *host* destino.

- **Endereço IP de origem:** o endereço IP do dispositivo emissor, o computador cliente PC1: 192.168.1.110;
- **Endereço IP de destino:** o endereço IP do dispositivo receptor, o servidor, Servidor Web: 172.16.1.99.

Na Figura “Comunicação rede remota”, observe que a parte da rede dos endereços IP de origem e IP de destino corresponde a redes diferentes.

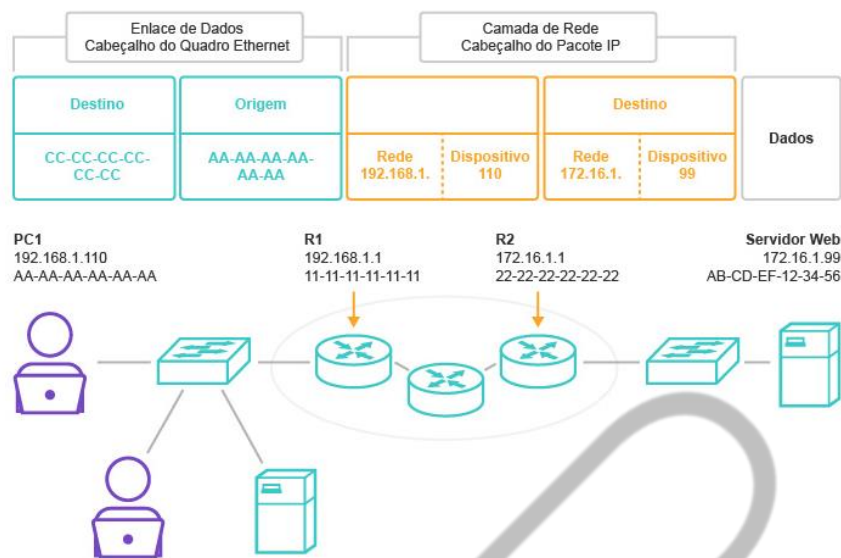


Figura 11 – Comunicação rede remota
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

4.5 Endereços do tipo MAC na camada de enlace de dados

Quando o remetente e o destinatário do pacote IP estiverem em redes diferentes, não será possível enviar o quadro de enlace de dados Ethernet diretamente ao *host* de destino, pois ele não poderá ser alcançado na rede do remetente. O quadro Ethernet deve ser enviado a outro dispositivo conhecido como roteador ou *gateway* padrão. Em nosso exemplo, o *gateway* padrão é R1. O R1 tem um endereço de enlace de dados Ethernet que está na mesma rede do PC1. Isso permite ao PC1 acessar o roteador diretamente.

- **Endereço MAC de origem:** o endereço MAC Ethernet do dispositivo emissor, PC1. O endereço MAC da interface Ethernet do PC1 é AA-AA-AA-AA-AA-AA.
- **Endereço MAC de destino:** quando o dispositivo receptor, o endereço IP de destino, estiver em uma rede diferente do dispositivo emissor, este usará o endereço MAC Ethernet do *gateway* ou do roteador padrão. Neste exemplo, o endereço MAC de destino é o endereço MAC da interface Ethernet do R1, 11-11-11-11-11-11. Essa é a interface associada à mesma rede que PC1.

Agora, o quadro Ethernet com o pacote IP encapsulado poderá ser transmitido ao R1. O R1 encaminha o pacote para o destino, o servidor Web. Isso pode significar que o R1 encaminha o pacote a outro roteador ou diretamente ao servidor Web, se o destino estiver em uma rede conectada ao R1.

É importante que o endereço IP do gateway padrão seja configurado em cada *host* na rede local. Todos os pacotes para destinos em redes remotas são enviados para o *gateway* padrão. Os endereços MAC Ethernet e o *gateway* padrão serão discutidos nos capítulos posteriores.

As redes de dados são sistemas de dispositivos finais, dispositivos intermediários e o meio físico que os conecta. Para que haja comunicação, esses dispositivos devem saber se comunicar.

CONCLUSÃO

Esses dispositivos devem obedecer às regras e aos protocolos de comunicação. O TCP/IP é um exemplo de suíte de protocolos. A maioria dos protocolos é criada por uma organização padronizadora, como o IETF ou o IEEE. O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos é uma organização profissional para indivíduos que atuam nos campos da engenharia elétrica e eletrônica. ISO, a organização internacional de padronização, é o maior desenvolvedor de padrões internacionais do mundo para uma grande variedade de produtos e serviços.

Os modelos de rede mais amplamente utilizados são o OSI e o TCP/IP. Associar os protocolos que estabelecem as regras para a comunicação de dados com as diferentes camadas desses modelos é útil para determinar quais dispositivos e serviços serão aplicados em pontos específicos à medida que os dados passam por LANs e WANs.

Os dados que passam pela pilha do modelo OSI são segmentados em pedaços e encapsulados com endereços e outras identificações. O processo é revertido à medida que as partes são desencapsuladas e passadas pela pilha de protocolo de destino. O modelo OSI descreve os processos de codificação, formatação, segmentação e encapsulamento de dados para transmissão pela rede.

A suíte de protocolos TCP/IP é um protocolo padrão aberto que é endossado pelo setor de redes e ratificado, ou aprovado, por uma organização padronizadora. A suíte de protocolos de internet é uma suíte de protocolos necessários para transmitir e receber informações por meio da internet. As unidades de dados de protocolo (PDUs) são nomeadas de acordo com os protocolos da suíte TCP/IP: dados, segmento, pacote, quadro e bits.

A aplicação de modelos permite que indivíduos, empresas e associações comerciais analisem as redes atuais e planejem as redes do futuro.

REFERÊNCIAS

CISCO. **Cisco Network Academy**. 2019. Disponível em: <<https://www.netacad.com>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

KAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de. **Segurança de redes em ambientes**. São Paulo: Novatec, 2007.

KASAHARA, I.; RICON, L. E. **Evolução dos modelos de comunicação, do papel do receptor e da interatividade**. 2015. Disponível em: <<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/artigos/2983-evolu%C3%A7%C3%A3o-dos-modelos-de-comunica%C3%A7%C3%A3o,-do-papel-do-receptor-e-da-interatividade>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

MITNICK, K.; SIMON, W. L. **A arte de enganar**. São Paulo: Pearson Universities, 2007.

POWERS, J. **October 15, 1985: IBM Announces Token Ring Network**. 2019. Disponível em: <<https://dayintechhistory.com/2019/10/14/>>. Acesso em: 7 nov. 2019. 11 dez. 2020.

SPADONI, P. Qual o seu tempo de tela? Brasil é um dos líderes do ranking mundial. **Olhar Digital**, 25 abr. 2023. Disponível em: <<https://olhardigital.com.br/2023/04/25/internet-e-redes-sociais/tempo-de-tela-beira-10-horas-no-brasil/>>. Acesso em: 22 jan. 2024.

TANENBAUM, A. S. **Redes de computadores**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.